



Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü İST281 Bilgisayar Programlama Dersi

Modüller

- Fonksiyonların mevcut kodun içinde değil, başka bir dosyada saklanmasıdır. Böylece fonksiyonlar gerek olduğunda, bulunduğu dosyadan yüklenerek kullanılır. Kullanılmayan fonksiyonların ana bellekte yer almaması amaçlanır.
- Python kendi standart modüllerine sahiptir. Bunlardan bazıları kendi içinde, yerleşik (build in) bulunur (math, cmath, sys gibi). Bazıları Python dosyası biçimindedir (os, time, random gibi).
- Python dışı firmaların ürettikleri modüller (kütüphaneler) yaygın olarak kullanılır.
- Yazılımcılar kendi modüllerini üretebilirler.
- Yazılan her .py uzantılı dosya bir modüldür.

- **Modüllerin kullanılması, import deyimi:**

`import <modül adı>`

Örnekler:

import math

`print(math.sqrt(4))`

2.0

import os

`print("İşletim Sistemi adı:", os.name)`

`print("CPU sayısı:", os.cpu_count())`

`print("Platform:", os.sys.platform)`

İşletim Sistemi adı: nt
CPU sayısı: 12
Platform: win32

- **Modüllere takma isim (alias) verilmesi:**

```
import datetime as tarih
dogum_gunum=tarih.date(2025,10,7)
bugun=tarih.date.today()
fark=abs(bugun-dogum_gunum)
print(fark.days)
```

67

- **Modülün bir bölümünün yüklenmesi:**

```
from datetime import date  
doğum_günüm=date(2025,10,7)  
bugün=date.today()  
fark=abs(bugün-doğum_günüm)  
print(fark.days)
```

"datetime" modülden
"date" nesnesi yüklendi.

veya:

```
from datetime import date as d  
doğum_günüm=d(2025,10,7)  
bugün=d.today()  
fark=abs(bugün-doğum_günüm)  
print(fark.days)
```

takma ad
verilebilir.

- **Modül adının gizlenmesi:**

```
from cmath import *  
x=sqrt(-4)  
print(x)
```

2j

"import *" modül adını belirtmeden fonksiyon kullanılmasını sağlar.

- **Modülün bellekten silinmesi:**

```
del math
```

Daha önce yüklenen modülü bellekten kaldırır.